力学模型(拉格朗日力学)

一个平衡车大概可以被抽象为如右所示的模型.左右轮,轮轴,绕轮轴转的车体质心
建立如图所示的坐标轴,定义各个物理量朝坐标轴正方向为正
剖析一下平衡车的行为,事实上只有
维持俯仰角θ为0.
改变位移x使车可以直行
更改偏航角ψ使车可以绕弯、

之前已经推导出了轮子和车体参考点的速度和角速度向量。有

$$^N\vec{v}_B=\begin{bmatrix}\dot{x}\\\dot{y}\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-l\dot{\psi}\sin\theta\cos\psi\\l\dot{\psi}\sin\theta\sin\psi\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}l\dot{\theta}\cos\theta\cos\psi\\l\dot{\theta}\cos\theta\sin\psi\\-l\dot{\theta}\sin\theta\end{bmatrix}\quad ^N\vec{V}_{WL}=\begin{bmatrix}\dot{x}\\\dot{y}\\0\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-\frac{d}{2}\dot{\psi}\cos\psi\\-\frac{d}{2}\dot{\psi}\sin\psi\\0\end{bmatrix}\quad ^N\vec{V}_{WR}=\begin{bmatrix}\dot{x}\\\dot{y}\\0\end{bmatrix}+$$

$$^N\vec{W}_B=\begin{bmatrix}-\dot{\theta}\sin\psi\\\dot{\theta}\cos\psi\\\dot{\psi}\end{bmatrix}\quad ^N\vec{W}_{WL}=\begin{bmatrix}-\dot{\theta}_{WL}\sin\psi\\\dot{\theta}_{WL}\cos\psi\\\dot{\psi}\end{bmatrix}\quad ^N\vec{W}_{Wr}=\begin{bmatrix}-\dot{\theta}_{Wr}\sin\psi\\\dot{\theta}_{Wr}\cos\psi\\\dot{\psi}\end{bmatrix}$$

设轮径为r,轮的质量为m_W,相对于质心x,y,z轴的转动惯量依次为I_{W1},I_{W2},I_{W3}。车轴的转动惯量依次为I_{b1},I_{b2},I_{b3}。
系统的势能$V=m_bgl\cos\theta$,保留到二阶扰动项有$V=m_bgl(1-\frac{\theta^2}{2})$
由$T=\frac{1}{2}m\vec{v}^T\vec{v}+\frac{1}{2}\vec{w}^TI\cdot\vec{w}$能计算出系统的总动能,太长了就不想写出来了,去看代码推算
取$L=T-V$,有$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial q_k}\right)-\frac{\partial L}{\partial q_k}=Q_k^{nc}$,接下来要定义系统使用的广义坐标。
对于这个系统,用$x,y,\psi,\theta,\theta_{wl},\theta_{wr}$这6个量就可以描述出平衡车在任意时刻的状态
6个量不一定是相互独立的,要用公式验证。

2026年6月11日 星期四 18:00

这个系统有三个非完整约束,或者说速度约束,分别为
小车不能横向运动。两个轮子的接地点速度为0。
第一个条件等价于C点速度没有朝坐标系y轴的分量,即$\dot{y}\cos\psi-\dot{x}\sin\psi=0$
第二个条件则是$^N\vec{V}_{WL}+{}^N\vec{W}_{WL}\times{}^N\vec{r}_{WLC}=0$, $^N\vec{V}_{Wr}+{}^N\vec{W}_{Wr}\times{}^N\vec{r}_{WrC}=0$。解出的结果是 $\dot{x}\cos\psi$
$\dot{x}\cos\psi+\dot{y}\sin\psi+\frac{d}{2}\dot{\psi}-r\dot{\theta}_{wr}=0$

[illegible]

首先明确系统中有哪些主动力,做功的有车体所受的重力,两个电机输出的扭

对运动,即轮所受摩擦力不做功。并且由于重力的作用已经写到V中,因此尽管重

在这里不出现在方程右侧。

因此在这里,广义力只由左右轮力矩构成。设左右轮受电机输出力矩为$\vec{T_l}$和$\vec{T_r}$,那车

故系统产生的总虚功为

$$\delta W = T_l\cdot\delta\theta_{wl}+T_r\cdot\delta\theta_{wr}-(T_l+T_r)\cdot\delta\psi$$

依次对δq求偏导就能得到这6个方向上的广义力,有

$$Q=[0,0,0,-T_l-T_r,T_l,T_r]^T$$

将系数项和输入项分离,有$Q=Br$,其中$B=\begin{bmatrix}0&0&0&-1&0&1\\0&0&0&-1&1&0\end{bmatrix}^T$, $r=\begin{bmatrix}T_l\\T_r\end{bmatrix}$

回忆一下第一类拉格朗日方程,有

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L}{\partial q}-\frac{\partial L}{\partial q}=Q+A^T\lambda=Br+A^T\lambda$$

方程左边可以写成更好看的形式,步骤如下

定义广义动量$p=\frac{\partial L}{\partial q}$,有$\dot p=\frac{\partial p}{\partial q}\cdot\frac{\partial q}{\partial t}+\frac{\partial p}{\partial p}\cdot\frac{\partial \dot p}{\partial t}=\frac{\partial p}{\partial q}q+\frac{\partial p}{\partial q}\ddot q$

写回原方程就是$\frac{\partial p}{\partial \dot q}\ddot q+\frac{\partial p}{\partial q}\dot q-\frac{\partial L}{\partial q}=Q+A^T\lambda$

这样做的意义就是把惯性项$\ddot q$分离出来。定义广义质量矩阵$M=\frac{\partial p}{\partial \dot q}$,表示各坐标加速

$h=\frac{\partial p}{\partial q}\dot q-\frac{\partial L}{\partial q}$,没什么特殊的物理意义,就是把不乘广义加速度的动力学项汇总到一

此时方程能写作$M\ddot q+h=Br+A^T\lambda$的形式

在这个式子中,$\ddot q$是关于$q,\dot q,Q$的函数,即$\ddot q=f(q,\dot q,Q)$,在知晓输入Q时,若已

进而预测和描述系统的运动状态。所以接下来的任务就是从这个矩阵等式解出

阐述一种,另一种在控制部分中阐明

已有公式中共有9个未知量,6个加速度,3个未知的拉格朗日乘子。方程本身提供了

提供

$A\dot q=0$,则求导后有$A\ddot q+\dot A\dot q=0$,正好能提供3个等式。两个等式中都含有$\ddot q$,移项变换一

的表达式。太长了,就不写了。求出λ后,再回代到动力学方程中,就能解出$\ddot q$的表达式,最终

解出来$\ddot q$的表达式后,力学模型的任务就已经完成了,下一步的任务是基于这个表达式

第二类与第一类方程在数学上是完全等价的,最终算出来的结果也是一样的。

何推导的。